

Melhoramento de Imagens

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

16 de abril de 2024

Agenda

- 1 Relacionamento entre Pixels
 - Vizinhança
 - Adjacência, conectividade
 - Borda e Região
 - Outras vizinhanças
 - Medidas de distância
- 2 Melhoramento de imagens
 - Tipos de Operações
 - Transformações
- 3 Filtragem
 - Convolução
 - Filtros
- 4 Equalização de histograma
 - Histograma
 - Algoritmo
 - Mapeamento de Intensidade
 - Exemplo
- 5 Bibliografia

Agenda

1 Relacionamento entre Pixels

- Vizinhança
- Adjacência, conectividade
- Borda e Região
- Outras vizinhanças
- Medidas de distância

2 Melhoramento de imagens

3 Filtragem

4 Equalização de histograma

5 Bibliografia

Vizinhança de pixels

Seja p um pixel de coordenada (i, j)

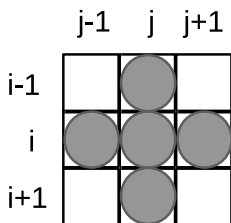
- Os 4 vizinhos ortogonais (horizontais e verticais) de p são:

$$N_4(p) = \{(i+1, j), (i-1, j), (i, j+1), (i, j-1)\}$$

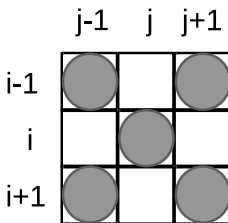
- Os 4 vizinhos diagonais de p são:

$$N_D(p) = \{(i+1, j+1), (i-1, j-1), (i-1, j+1), (i+1, j-1)\}$$

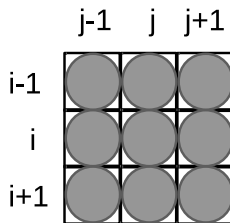
- Os 8 vizinhos de p são: $N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$



N_4



N_D

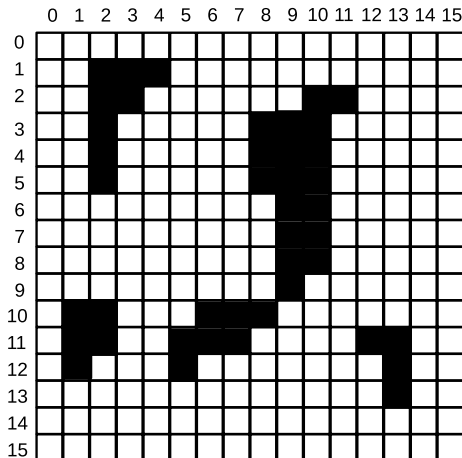


N_8

Adjacência e conectividade

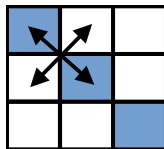
- Seja V o conjunto de valores de intensidade usados para definir adjacência. Exemplo: Para imagem binária, $V = \{1\}$, para tons de cinza pode ser um subconjunto de tons de cinza e para imagens coloridas pode ser uma cor.
- Dois pontos p e q , tem adjacência-4 ou adjacência-8 se tem a mesma intensidade V e são 4-vizinhos ou 8-vizinhos.
- Um caminho de $p = (i_1, j_1)$ a $q = (i_n, j_n)$ é uma sequência de pixels distintos $(i_1, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_n, j_n)$, tal que todos os pixels (i_x, j_x) e (i_{x-1}, j_{x-1}) , para $1 < x \leq n$, são adjacentes (4 ou 8);
- Para S , um subconjunto de pixels de uma imagem, p e q estão conectados em S de houver uma caminho de pixels de p a q só com pixels em S ;
- O conjunto de pixels conectados a p em S é chamado de componente conexo.

Adjacência e conectividade

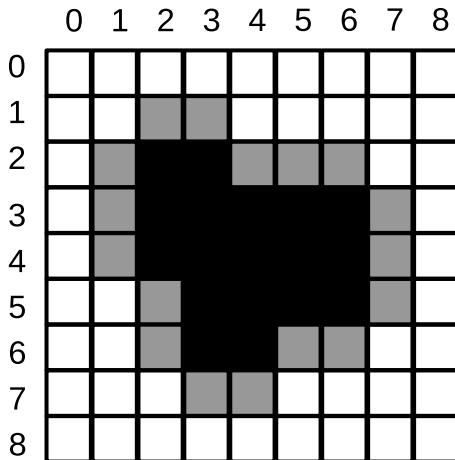


Região e borda

- O conjunto de pontos conexos de uma imagem é uma Região da imagem. Também chamaremos de forma.
- O conjunto de pontos que não fazem parte de região é denominado fundo da imagem.
- A fronteira (borda, fronteira ou contorno) de uma região é o conjunto de pontos da região que são vizinhos ao fundo da imagem (borda interna), ou o conjunto de pontos do fundo que são vizinhos a região da imagem (borda externa).
- Para evitar o paradoxo da conectividade, se usamos N_8 para borda, devemos usar N_4 para região e vice-versa.



Região e borda

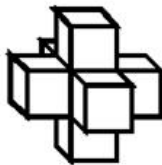


Rotulação de componentes conexos

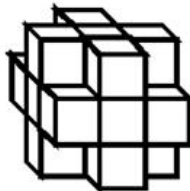
Algoritmo

- Considere uma imagem binária percorrida da esquerda para direita e de cima para baixo e que as regiões de 1's devem ser rotuladas.
- Seja p o pixel atual e r e t , respectivamente, os vizinhos de cima e da esquerda de p .
 - ① Se o valor de p é 0(zero), mova para próximo pixel.
 - ② Se o valor de p é 1(um), examine os vizinhos r e t .
 - Se $r = t = 0$, então atribua a p um novo rótulo.
 - Se apenas um dos dois vizinhos for 1, atribua a p o seu rótulo.
 - Se ambos forem 1 e possuem o mesmo rótulo, atribua a p aquele rótulo.
 - Se ambos forem 1 e possuem rótulos diferentes, anote que os rótulos de r e t são equivalente (estão conectados por p).
 - ③ Ao final, todos os valores 1 terão sido rotulados, mas alguns poderão ser equivalentes.
 - ④ Basta atribuir um rótulo para cada classe de equivalência e percorrer a imagem novamente, trocando cada rótulo pela classe equivalente.

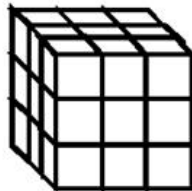
Voxel



6-neighborhood

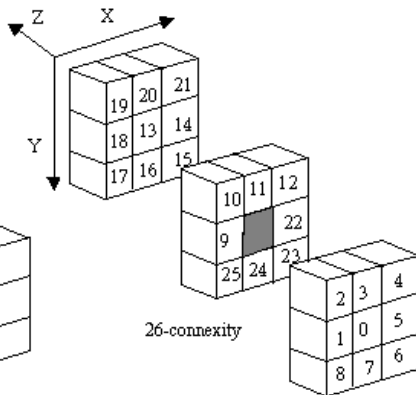
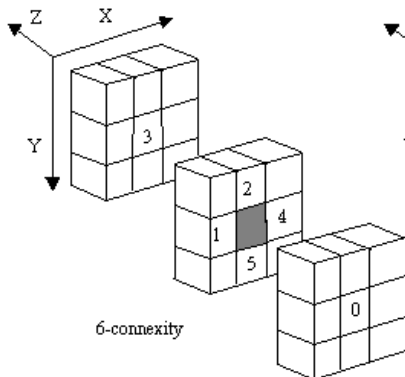


18-neighborhood



26-neighborhood

Voxel



Medidas de distância

Sejam $p = (i_1, j_1)$ e $q = (i_2, j_2)$

- A distância euclidiana d_e entre p e q é dada por:

$$d_e = \sqrt{(i_1 - i_2)^2 + (j_1 - j_2)^2}$$

- A distância city-block d_c entre p e q é dada por:

$$d_c = |i_1 - i_2| + |j_1 - j_2|$$

- A distância xadrez d_x entre p e q é dada por:

$$d_x = \max(|i_1 - i_2|, |j_1 - j_2|)$$

Euclidiana

			3			
	2√2	√5	2	√5	2√2	
	√5	√2	1	√2	√5	
3	2	1	0	1	2	3
	√5	√2	1	√2	√5	
	2√2	√5	2	2√2	√5	
			3			

City-block

			3			
		3	2	3		
	3	2	1	2	3	
3	2	1	0	1	2	3
	3	2	1	2	3	
		3	2	3		
			3			

Xadrez

3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	2	2	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	1	0	1	2	3
3	2	1	1	1	2	3
3	2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3

Imagem distância

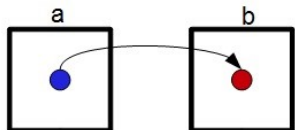
Algoritmo

- Considere uma imagem binária, para a qual as regiões de 1's deseja-se medir a distância dos pixels para o fundo (zeros).
- O algoritmo tem duas fases e o resultado será uma imagem em tons de cinza.
 - 1 **Fase 1:** Percorrer a imagem da esquerda para direita e de cima para baixo.
 - Seja p o pixel corrente, e a e b , seus vizinhos de cima e da esquerda respectivamente.
 - Se $p \neq 0$, substitua-o pelo menor entre o $pixel[a] + 1$ e $pixel[b] + 1$.
 - 2 **Fase 2:** Percorrer novamente a imagem, só que agora de baixo para cima e da direita para esquerda.
 - Seja p o pixel corrente, e a e b , seus vizinhos da direita e de baixo respectivamente.
 - Se $p \neq 0$, substitua-o pelo menor dos valores entre $pixel[a] + 1$, $pixel[b] + 1$ e p .
 - Guarde o maior valor atribuído a p . Este será o máximo nível de cinza (maior distância) da imagem calculada.

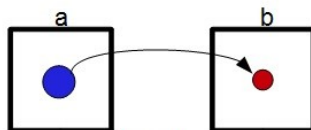
Agenda

- 1 Relacionamento entre Pixels
- 2 **Melhoramento de imagens**
 - Tipos de Operações
 - Transformações
- 3 Filtragem
- 4 Equalização de histograma
- 5 Bibliografia

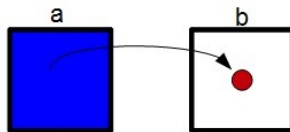
Operações



Point



Local



Global

● = $[m=m_0, n=n_0]$

Espacial e Frequência

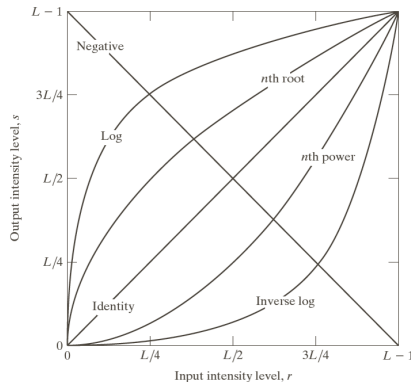
Objetivo

Processar uma imagem de modo que o resultado seja mais apropriado para uma aplicação específica do que a imagem original.

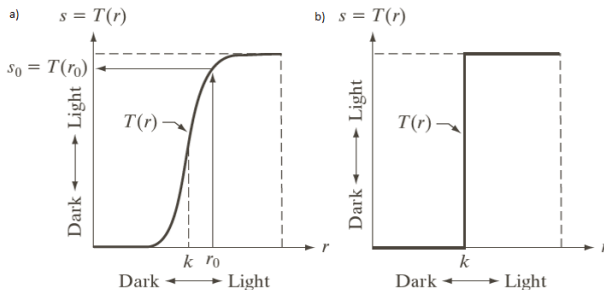
- Domínio Espacial: refere-se ao plano da imagem, e as abordagens são baseadas na manipulação direta dos pixels.
- Domínio da Frequência: baseada na modificação das transformadas de Fourier, principalmente.
- Combinação das transformações espacial e no domínio da frequência.

Transformações espaciais básicas

Algumas funções básicas de transformação de intensidade. Todas as curvas foram dimensionadas para caber no intervalo mostrado.

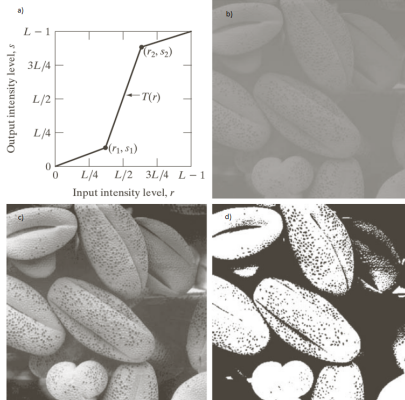


Transformações de intensidade



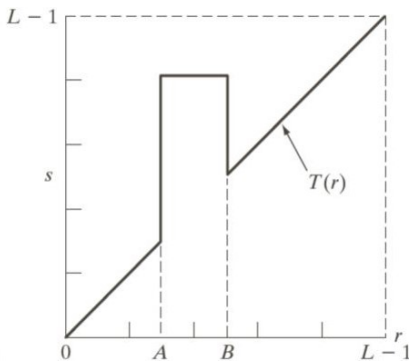
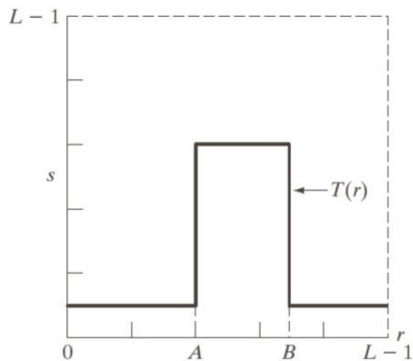
a) Função de alongamento; b) Função de limiarização

Transformações de intensidade

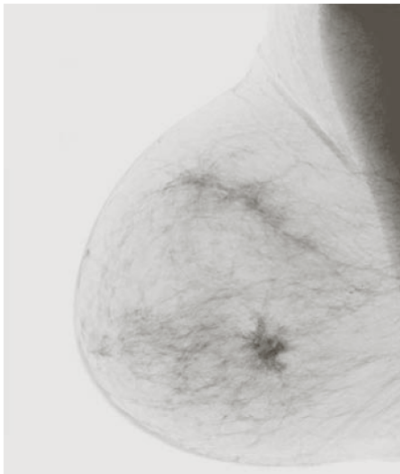
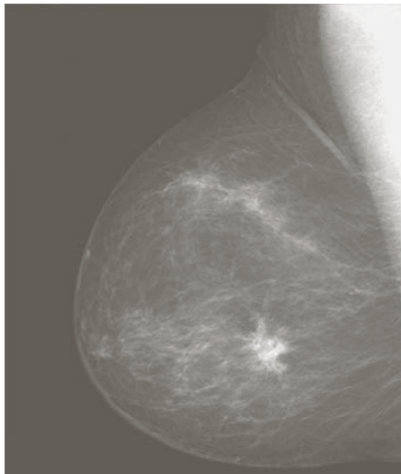


- a) Função de alongamento; b) Imagem original de baixo contraste;
c) Resultado do alongamento; d) Resultado da limiarização.

Intensidade



Negativo

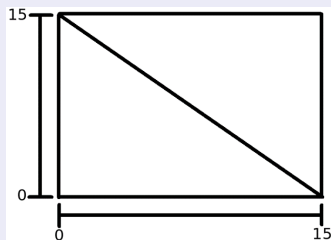


Exercicio 1

Imagem

10	5	13	6
4	0	11	8
14	2	7	15
9	3	6	1

Função

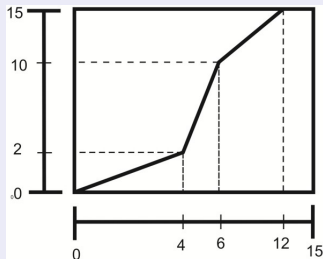


Exercicio 2

Imagem

10	5	13	6
4	0	11	8
14	2	7	15
9	3	6	1

Função



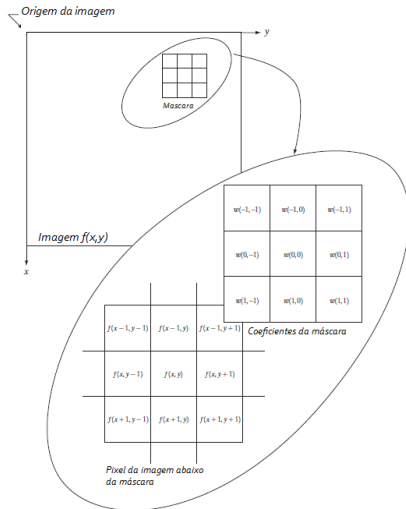
Agenda

- 1 Relacionamento entre Pixels
- 2 Melhoramento de imagens
- 3 **Filtragem**
 - Convolução
 - Filtros
- 4 Equalização de histograma
- 5 Bibliografia

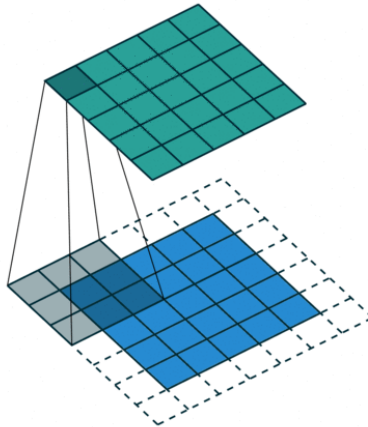
Definição

Definição

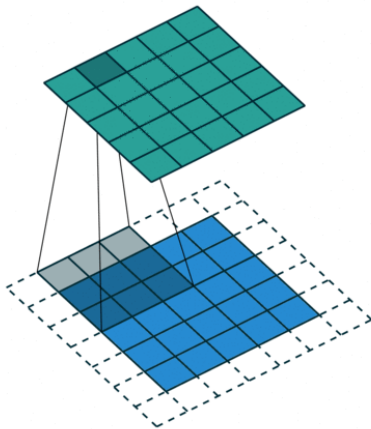
Convolução é o processo de calcular a intensidade de um determinado pixel em função da intensidade de seus vizinhos. O cálculo é baseado em ponderação, isto é, utilizam-se pesos diferentes para pixels vizinhos diferentes.



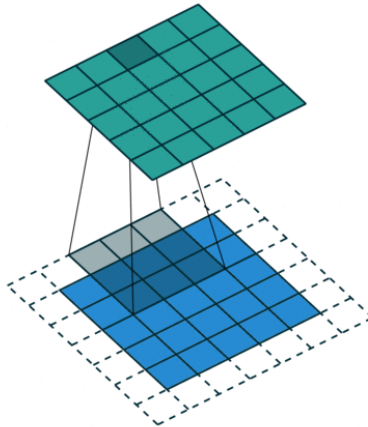
Ilustração



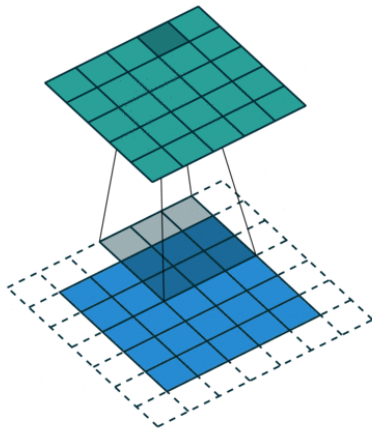
Ilustração



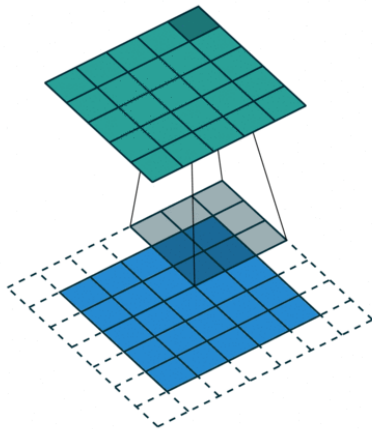
Ilustração



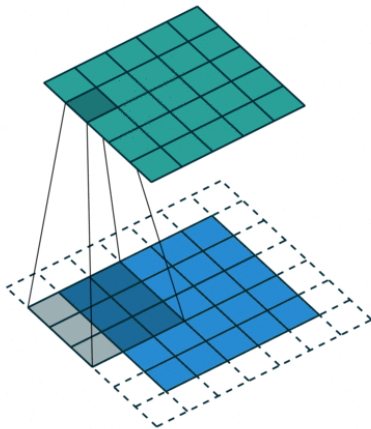
Ilustração



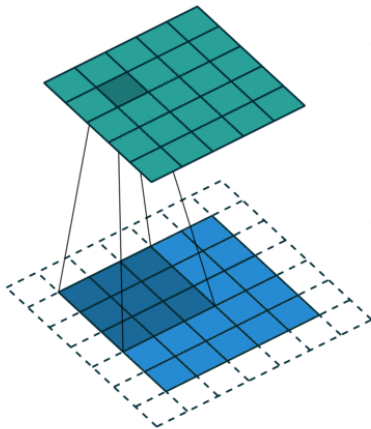
Ilustração



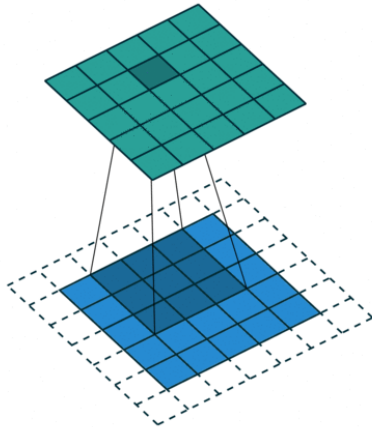
Ilustração



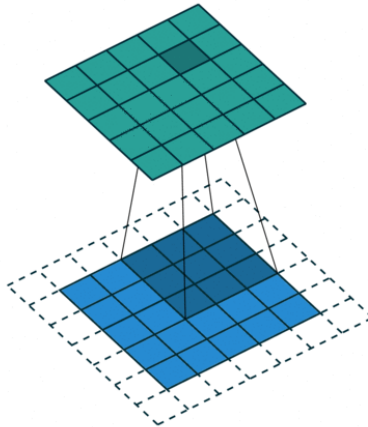
Ilustração



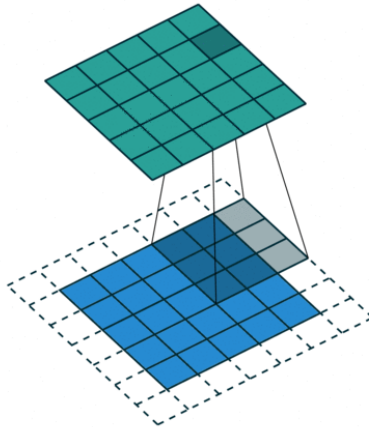
Ilustração



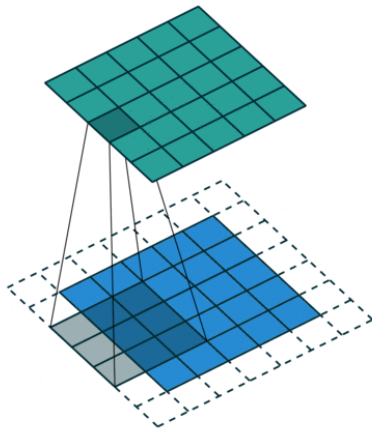
Ilustração



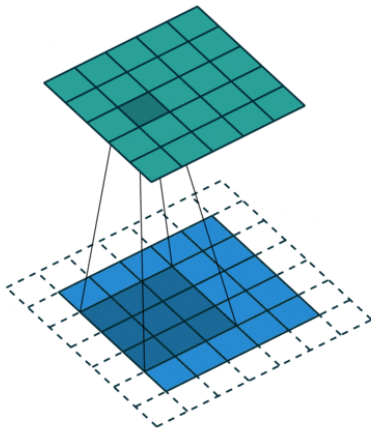
Ilustração



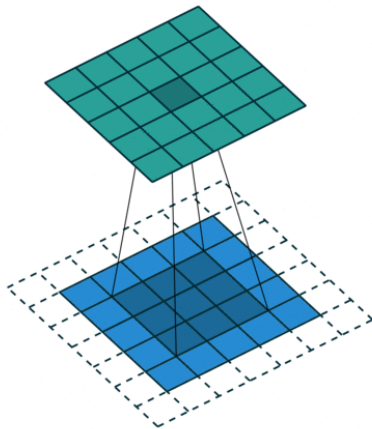
Ilustração



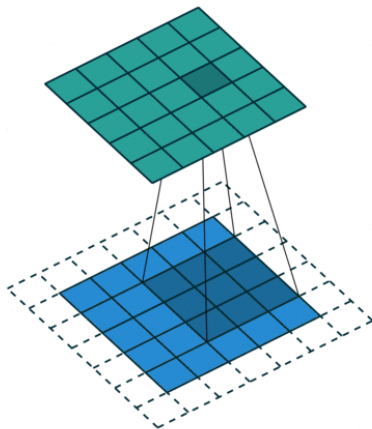
Ilustração



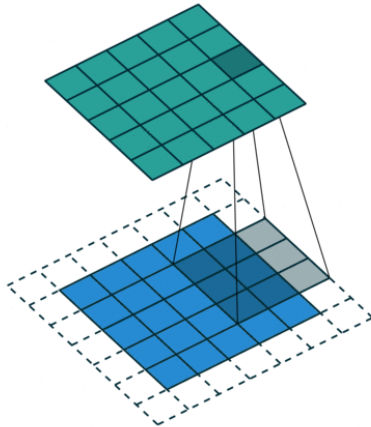
Ilustração



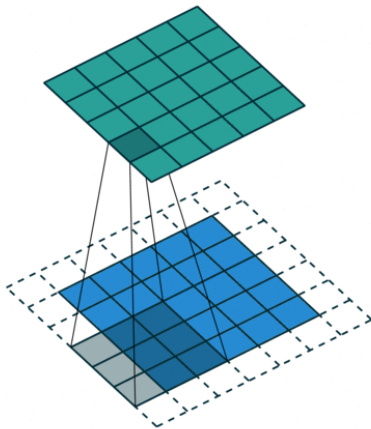
Ilustração



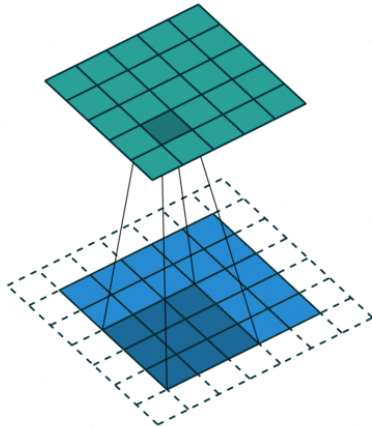
Ilustração



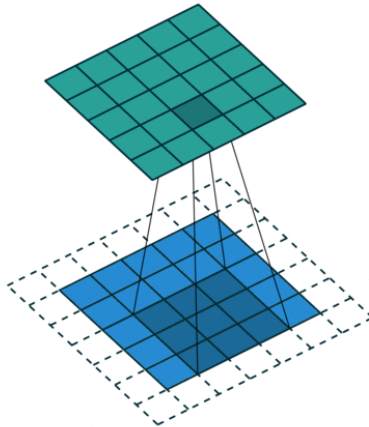
Ilustração



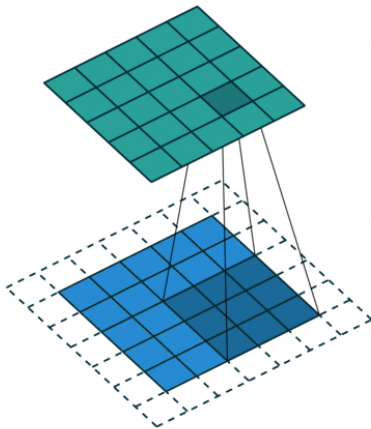
Ilustração



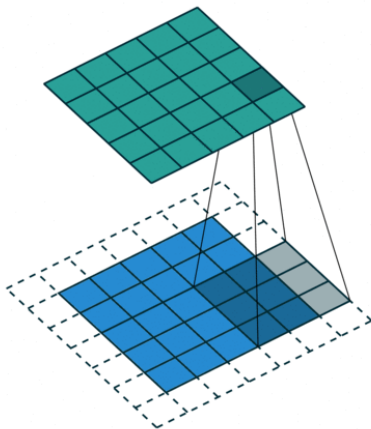
Ilustração



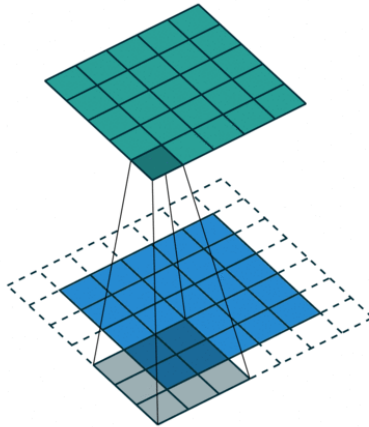
Ilustração



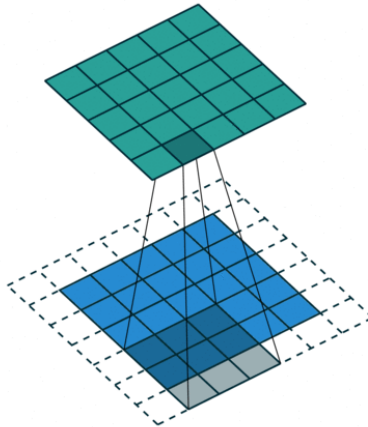
Ilustração



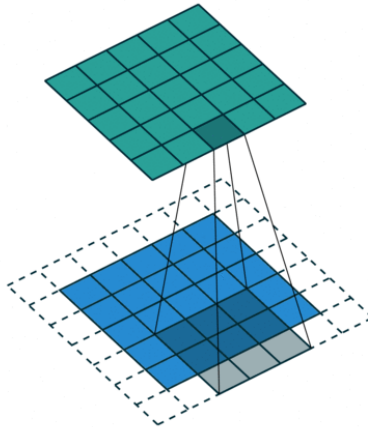
Ilustração



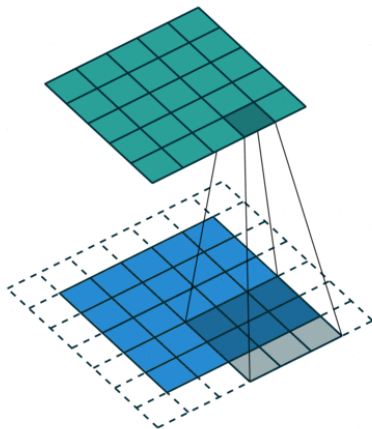
Ilustração



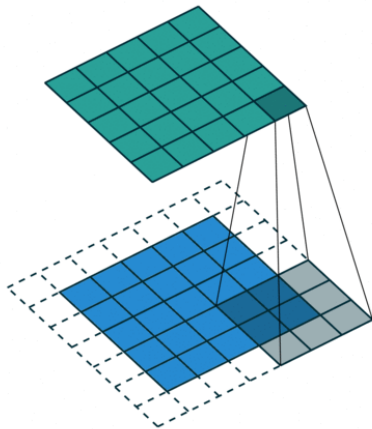
Ilustração



Ilustração



Ilustração



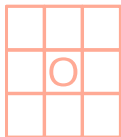
Equação

Equação

$$g(i,j) = \sum_{y=-a}^a \sum_{x=-b}^b w(y,x) \times f(i+y,j+x)$$

```
1  for (i = a; i < nl - a; i++)  
2      for (j = b; j < nc - b; j++) {  
3          int sum = 0;  
4          for (y = -a; y < a; y++)  
5              for (x = -b; x < b; x++)  
6                  sum += W[y][x] * F[i+y][j+x];  
7          G[i][j] = sum;  
8      }
```

Exemplo



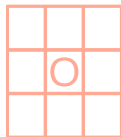
Imag. Entrada

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Imag. Saída

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Exemplo



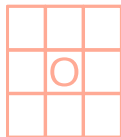
Imag. Entrada

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Imag. Saída

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Exemplo



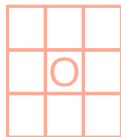
Imag. Entrada

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Imag. Saída

2	3	7	5	5	3	2	1
4	3	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Exemplo



Imag. Entrada

2	3	7	5	5	3	2	1
4	4	2	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Imag. Saída

2	3	7	5	5	3	2	1
4	3	4	3	6	1	4	5
1	4	1	3	3	2	7	3
7	3	3	2	6	7	3	7
5	5	1	4	4	2	3	7
2	2	5	1	3	2	2	2
1	3	2	5	3	7	1	1
2	4	3	5	6	3	7	2

Operadores lineares e não lineares

- Linear e não linear são classificações importantes em processamento de imagem. Para classificar filtros, por exemplo.
- Seja um operador H que produz a imagem de saída $g(x, y)$ a partir da imagem de entrada $f(x, y)$.

$$H[f(x, y)] = g(x, y)$$

- Diz-se que H é um operador linear se:

$$\begin{aligned} &H[a_i f_i(x, y) + a_j f_j(x, y)] \\ &= a_i H[f_i(x, y)] + a_j H[f_j(x, y)] \\ &= a_i g_i(x, y) + a_j g_j(x, y) \end{aligned}$$

- Essas são as propriedades de *aditividade* e *homogeneidade*.

Passa baixa - Média

$1/9^*$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$1/25^*$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Passa baixa - Média



Passa baixa - ponderada

$1/10^*$

1	1	1
1	2	1
1	1	1

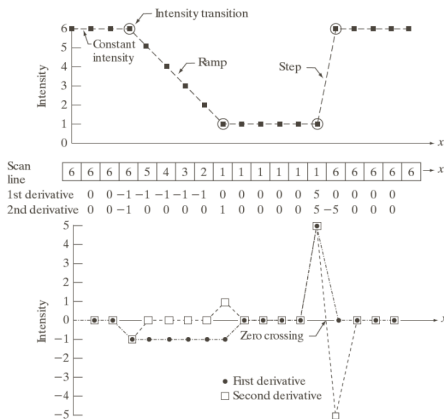
$1/16^*$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Passa baixa - ponderada



Função não-linear



$$\frac{\delta f}{\delta x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Laplaciano

Laplaciano

$$\nabla^2 f = \frac{\delta^2 f}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 f}{\delta y^2}$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

	x-1	x	x+1
y-1	0	1	0
y	1	-4	1
y+1	0	1	0

Filtros Laplacianos

- Como o laplaciano é um operador diferencial, sua utilização realça as discontinuidades de intensidade e atenua as regiões na imagem com variação de nível mais suave.

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

Filtro laplaciano (imagem negativa)

negativo

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Sobel horizontal e vertical (imagem negativa)

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

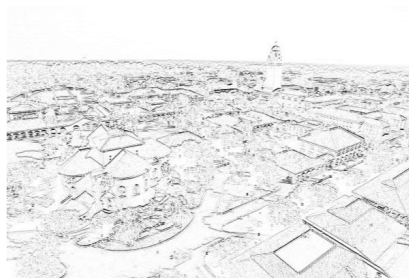


Prewitt horizontal e vertical (imagem negativa)

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1



-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1



Combinando sobel horizontal e vertical

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

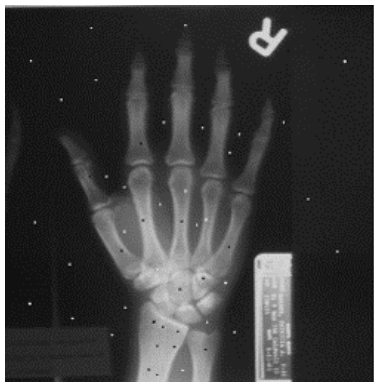
-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

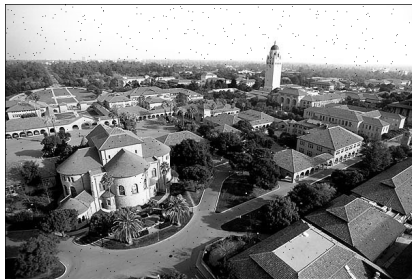
$$M(x, y) \approx \begin{aligned} & |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| \\ & |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)| \end{aligned}$$

Mediana

Ordena todos os vizinhos de um ponto (incluindo o ponto central) e toma a mediana como novo valor. Serve para suavizar a imagem e retirar ruídos pontuais.



Exemplo do filtro da mediana



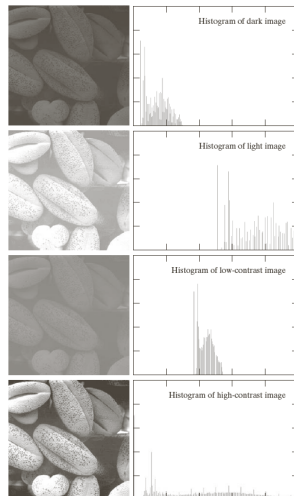
Agenda

- 1 Relacionamento entre Pixels
- 2 Melhoramento de imagens
- 3 Filtragem
- 4 Equalização de histograma
 - Histograma
 - Algoritmo
 - Mapeamento de Intensidade
 - Exemplo
- 5 Bibliografia

Histograma

A figura apresenta algumas imagens e o respectivo histograma.

- Imagem escura;
- Imagem clara;
- Imagem com baixo contraste;
- Imagem com alto contraste .



Algoritmo

Algoritmo para calcular o histograma de uma imagem

```
1 // atribuir valor zero a todos elementos do vetor
2 for (i = 0; i < L; i++)
3     Histo[i] = 0;
4 // calcular distribuição dos níveis de cinza
5 // para cada pixel da imagem
6 for (i = 0; i < M; i++)
7     for (j = 0; j < N; j++)
8         Histo [Img[i][j]] = Histo [Img[i][j]]+1;
```


Cálculo

O processo chamado de Mapeamento de Intensidade [Gonzales e Woods] é dado pela fórmula:

$$S_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{(L - 1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

onde:

- L é o número de tons de cinza na imagem.
- k é um tom de cinza, então $k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$
- n_k (histograma) é o número de pixels de cor k na imagem
- $p_r(r_k) = n_k / MN$ é a probabilidade de ocorrência de k
- M é o numero de linhas
- N é o número de colunas

Exemplo

Considere uma imagem 64×64 pixels ($MN = 64 \times 64 = 4096$) com 3 bits para cada pixel ($L = 2^3 = 8$), com os níveis de cinza no intervalo $[0, L - 1] = [0, 7]$

r_k	n_k	n_k/MN	$s_k = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$	s_k arred.
$r_0 = 0$	790	0,19	1,33	1
$r_1 = 1$	1023	0,25	3,08	3
$r_2 = 2$	850	0,21	4,55	5
$r_3 = 3$	656	0,16	5,67	6
$r_4 = 4$	329	0,08	6,23	6
$r_5 = 5$	245	0,06	6,65	7
$r_6 = 6$	122	0,03	6,86	7
$r_7 = 7$	81	0,02	7,00	7

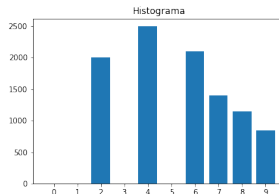
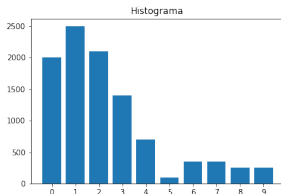
Outro Exemplo

$MN = 10.000$ e $L = 10$

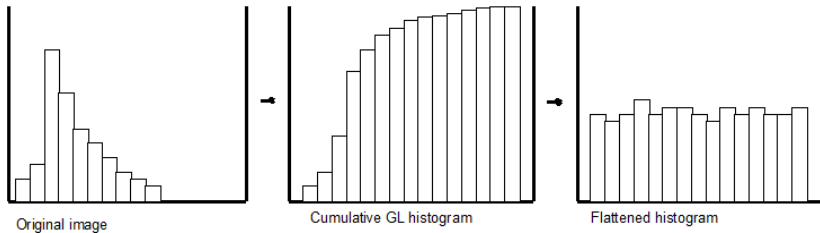
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_k	2000	2500	2100	1400	700	100	350	350	250	250
p_k	0,20	0,25	0,21	0,14	0,07	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03
$\sum_{j=0}^k p_k$	0,20	0,45	0,66	0,80	0,87	0,88	0,92	0,95	0,98	1,00
s_k	1,80	4,05	5,94	7,20	7,83	7,92	8,24	8,55	8,78	9,00
s_k arred	2	4	6	7	8	8	8	9	9	9

Nova distribuição

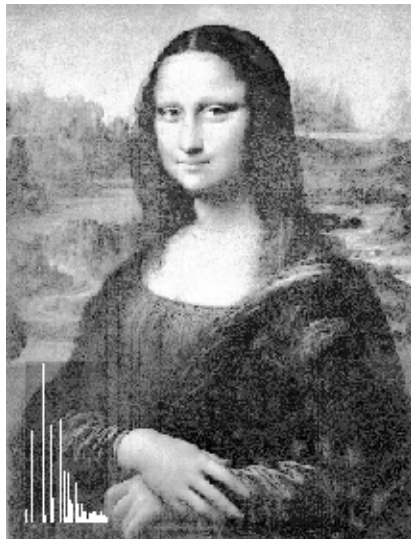
k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_k	0	0	2000	0	2500	0	2100	1400	1150	850



Equalização



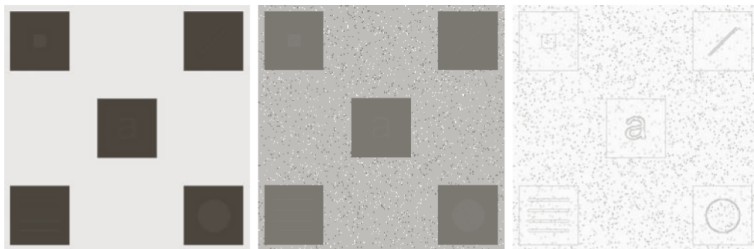
Equalização Histograma



Especificação de histograma

- A **equalização de histograma** busca produzir uma função de transformação para que a imagem de saída tenha um histograma uniforme.
- Essa é uma boa estratégia, quando o realce automático é desejado.
- Existem situações em que o realce automático não é o desejado.
- O método que usa um histograma específico é chamado **especificação de histograma**.
- Outra abordagem é o **processamento local do histograma**.

Histograma Local



a b c

FIGURE 3.26 (a) Original image. (b) Result of global histogram equalization. (c) Result of local histogram equalization applied to (a), using a neighborhood of size 3×3 .

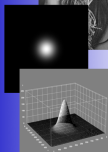
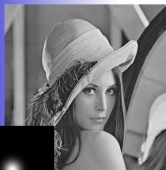
Agenda

- 1 Relacionamento entre Pixels
- 2 Melhoramento de imagens
- 3 Filtragem
- 4 Equalização de histograma
- 5 Bibliografia**

Próxima aula...

Livro do Gonzalez

- Filtragem no Domínio da Frequência: Capítulo 4
 - Seção 4.1 a 4.5, Páginas 131 a 153.
- Restauração de imagens: Capítulo 5
 - Seção 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, Páginas 204 a 227.



Melhoramento de Imagens

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

16 de abril de 2024